

Лабораторная работа

Номер 10

Кобзев Д. К.

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

2.1	Размещение ноутбука администратора в сети other-donskaya-1	6
2.2	Настройка доступов	7
2.3	Проверка доступа к web-серверу по протоколу FTP с устройства администратора	7
2.4	Настройка доступов к серверам	8
2.5	Проверка доступности web-сервера	9
2.6	Настройка доступов	9
2.7	Проверка корректности установленных правил доступа	10
2.8	Разрешения для администратора из сети Other на на Павловской	11

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является освоение настройки прав доступа пользователей к ресурсам сети.

2 Выполнение лабораторной работы

В рабочей области проекта подключаем ноутбук администратора с именем admin к сети other-donskaya-1 с тем, чтобы разрешить ему потом любые действия, связанные с управлением сетью. Для этого подсоединяем ноутбук к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-4 и присваиваем ему статический адрес 10.128.6.200, указав в качестве gateway-адреса 10.128.6.1 и адреса DNS-сервера 10.128.0.5 (Рис. 1.1).

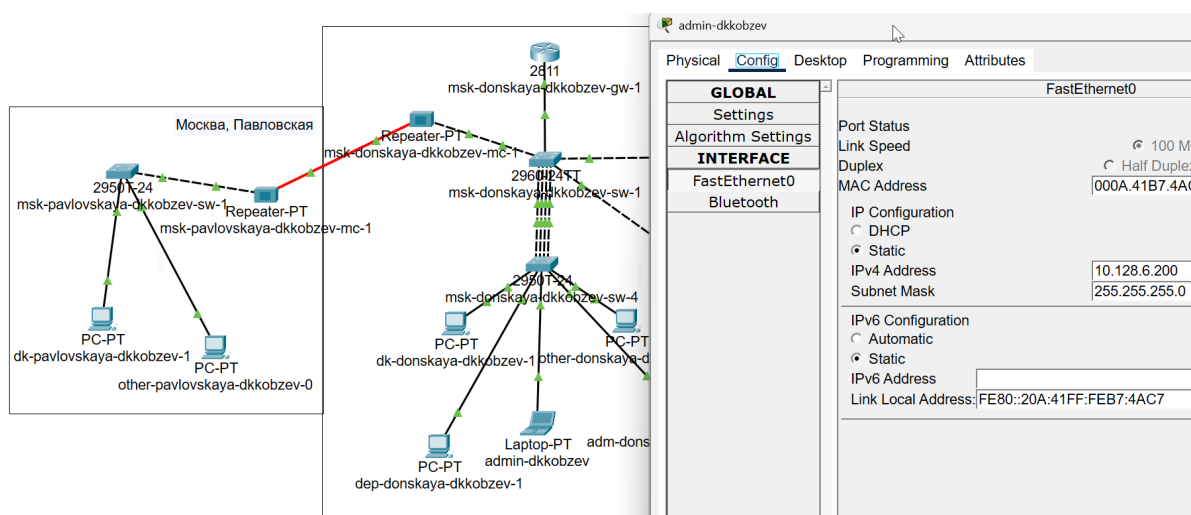


Рис. 2.1: Размещение ноутбука администратора в сети other-donskaya-1

Настраиваем доступ к web-серверу по порту tcp 80. Добавляем список управления доступом к интерфейсу. Настраиваем дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP (Рис. 1.2).

```

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20
ftp
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet

```

Рис. 2.2: Настройка доступов

Убеждаемся, что с узла с ip-адресом 10.128.6.200 есть доступ по протоколу FTP (Рис. 1.3)

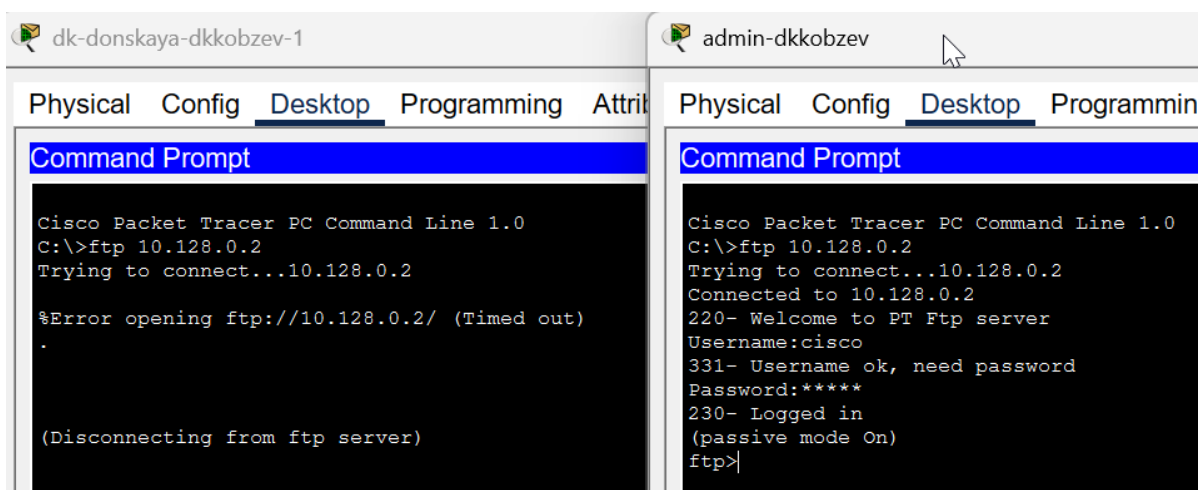


Рис. 2.3: Проверка доступа к web-серверу по протоколу FTP с устройства администратора

Настраиваем доступ к файловому серверу. Настраиваем доступ к почтовому серверу. Настраиваем доступ к DNS-серверу. Разрешаем icmp-запросы (Рис. 1.4).

```

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq
445
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
\
Translating "\"...domain server (10.128.0.5)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq
53
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any

```

Рис. 2.4: Настройка доступов к серверам

Проверяем доступность web-сервера (Рис. 1.5).

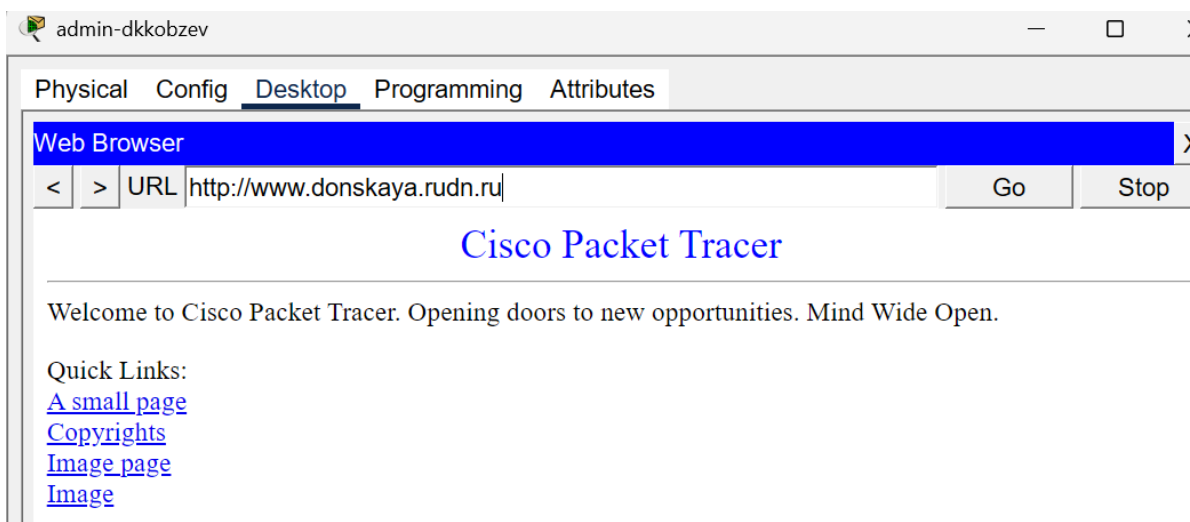


Рис. 2.5: Проверка доступности web-сервера

Настраиваем доступ для сети Other. Настраиваем доступ администратора к сети сетевого оборудования (Рис. 1.6).

```
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#exit
```

Рис. 2.6: Настройка доступов

Проверяем корректность установленных правил доступа, попытавшись получить доступ по различным протоколам с разных устройств сети к подсети серверов и подсети сетевого оборудования (Рис. 1.7).

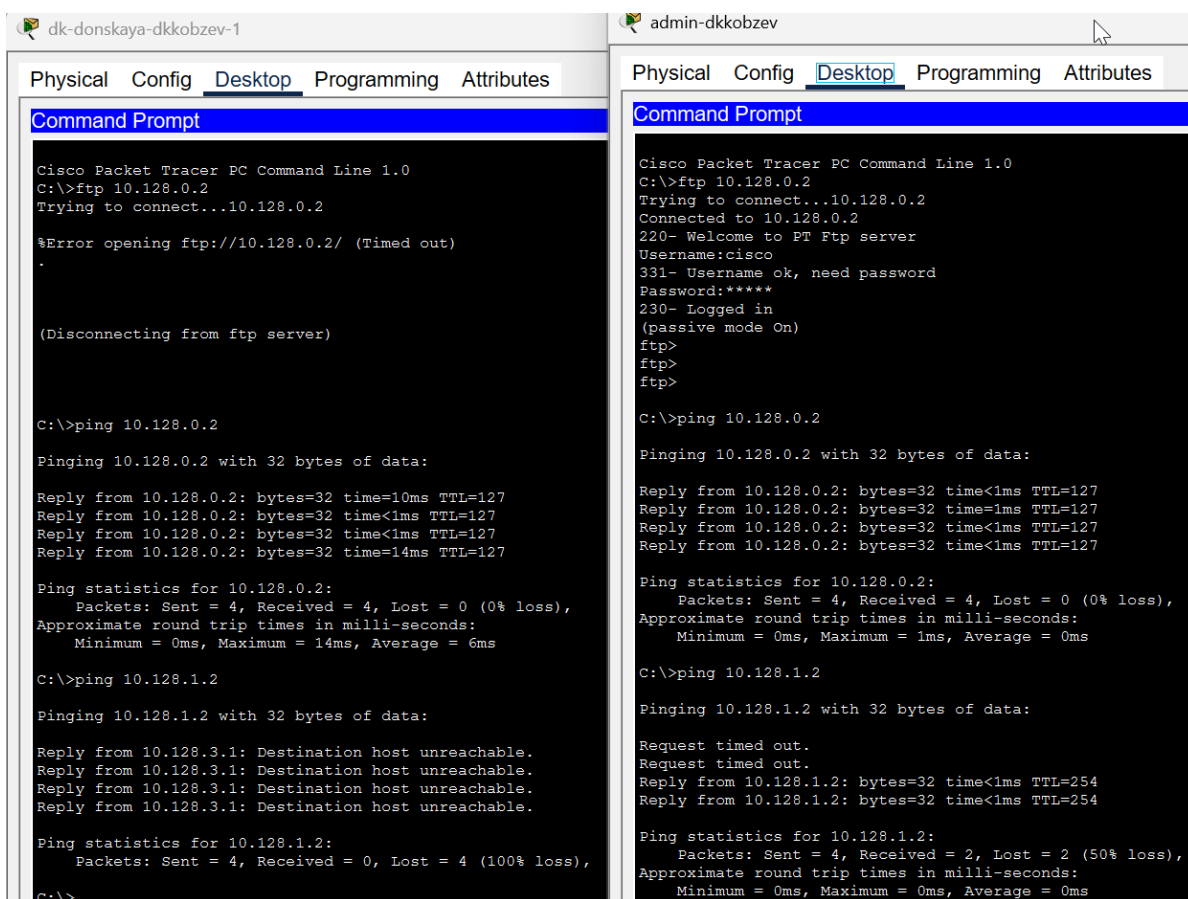


Рис. 2.7: Проверка корректности установленных правил доступа

Разрешаем администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской. (Рис. 1.8).

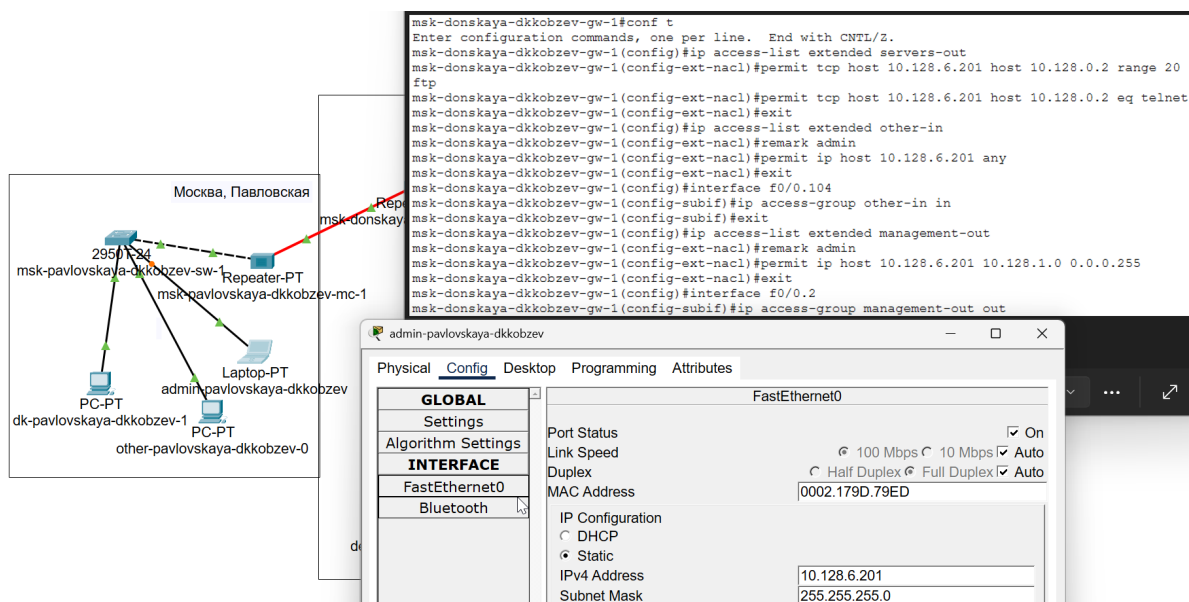


Рис. 2.8: Разрешения для администратора из сети Other на на Павловской

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мною была освоена настройка прав доступа пользователей к ресурсам сети.

Список литературы